

Příklad 83

Koaxiální kabel z příkladu 80 o charakteristické impedanci $Z_0 = 50 \Omega$ má délku 10m a je na konci zatížen impedancí o velikosti $Z_K = 50 + j50 \Omega$.

Jak se tato impedance zátěže jeví na vstupu vedení ?

Pro impedanci na vstupu vedení o délce l , známe-li impedanci zátěže a charakteristickou impedanci vedení, platí u bezztrátového vedení obecný vztah:

$$Z_p = Z_0 \frac{Z_K + jZ_0 \tan(\beta \cdot l)}{Z_0 + jZ_K \tan(\beta \cdot l)}$$

V některých případech je výhodné vztahovat délku vedení k vlnové délce

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \Rightarrow \beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

základní vztah se potom upraví na

$$Z_p = Z_0 \frac{Z_K + jZ_0 \tan\left(2\pi \cdot \frac{l}{\lambda}\right)}{Z_0 + jZ_K \tan\left(2\pi \cdot \frac{l}{\lambda}\right)}$$

Pro zadanou délku vedení $l=10m$ je impedance na vstupu vedení $Z_p = 19.924 - j9.571 \Omega$ (po dosazení za vlnovou délku $\lambda = 12.457m$ z příkladu 80).